

植木研・研究進捗報告

日付：7/17_____

名前： 柴崎陸_____

【S】 Subjective: 現在, 問題だと感じていること, その他検討していることを記載.

やったこと

- ・各モデルに対して使用する説明性指標を調査して決定した.
- ・ランダムフォレスト : TreeSHAP. 木モデル向けに発展した SHAP で, SHAP 公式でも言及されていたため. また, PCA 成分は元の表現の圧縮であるため, 結果を直接的な解釈には用いず, モデルが実際に利用する PCA に対して予測への寄与をみるくらいにとどめる. 物理的な説明には, マスク実験を用いる予定
- ・Conformer : Integrated Gradients. 深層モデルの入力の符号付寄与を見る主手法として使用する. 使えそうかを確認したが, IG は入力からスカラーの出力への勾配が取れば使えるらしいので, 大丈夫そう
- ・AlexNet : Integrated Gradients. Conformer と同様.

また, 全モデルで周波数帯と時間帯のマスク実験を追加で行い, 「その反応が周波数や時間など物理的に意味のある領域に対応し, 実際に性能に影響が出るか」を裏付けとして用いる.

【O】 Objective: 上記の S に係る客観的な情報. 枠に収まり切らない場合は別添にて.

- ・SHAP の論文や公式ページ, その他手法の原論文を見た

【A】 Assessment: O と S の内容に基づき, 分析や解釈を行った評価. 行った評価に基づいた課題の整理.

- ・全て S に書いた

【P】 Plan: 整理した課題に対する短期目標. 研究実施に係る中期目標 (例えば, 中間発表までの計画など).

- ・3 モデルに対して説明性指標を検証中. (実装済み)